

国防科技大学2017—2018学年春季学期

《大学物理》考试试卷(A)卷 答案

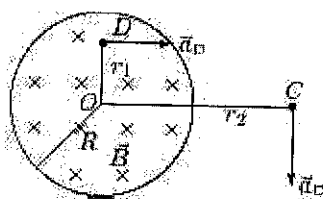
一、选择题 (共30分)

CCDDC CBDBB

二、填空题 (共30分)

1. 答案: < 2 答案: $-mR^2\omega_0^2/4$ 3 答案: $50ml^2$

4 答案: $\frac{r_1 e}{2m} \cdot \frac{dB}{dt}$ 2分
 $\frac{R^2 e}{2mr_2} \cdot \frac{dB}{dt}$ 1分
 方向见图 1分



5 答案: > 0 2分
 > 0 2分

6 答案: $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$ 1分
 0 1分
 $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ 1分
 $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_2}$ 1分

7 答案: 1:2 2分
 1:2 2分

8 答案: $\frac{3}{2}p_0V_0$ 1分
 $\frac{5}{2}p_0V_0$ 2分
 $\frac{8p_0V_0}{13R}$ 2分

三、计算题 (共40分)

1 js000000835000000

答案：解：(1) 设摆球与细杆碰撞时速度为 v_0 ，碰后细杆角速度为 ω ，系统角动量守恒得：

$$J\omega = mv_0l \quad 2分$$

由于是弹性碰撞，所以单摆的动能变为细杆的转动动能

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}J\omega^2 \quad 2分$$

代入 $J = Ml^2/3$ ，由上述两式可得 $M = 3m$ 2分

(2) 由机械能守恒式

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgl \text{ 及 } \frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{2}Mgl(1 - \cos \theta) \quad 2分$$

并利用(1)中所求得的关系可得 $\theta = \arccos \frac{1}{3}$ 2分

2 js000002569000000

答案：解：圆盘每秒转动次数为 $\frac{\omega}{2\pi}$ ，圆盘上电荷面密度为 $\sigma = \frac{q}{\pi R^2}$ ，在圆盘上取一半径为 r ，宽度为 dr 的环带，此环带所带电荷： $dq = \sigma \cdot 2\pi r dr$
此环带转动相当于一圆电流，其电流大小为

$$dI = \frac{\omega dq}{2\pi} \quad 2分$$

它在 x 处产生的磁感强度为：

$$dB = \frac{\mu_0 r^2 dI}{2(r^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} \cdot \frac{r^3}{(r^2 + x^2)^{3/2}} dr \quad 4分$$

故 P 点处总的磁感强度大小为：

$$\begin{aligned} B &= \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} \int_0^R \frac{r^3}{(r^2 + x^2)^{3/2}} dr & 2分 \\ &= \frac{\mu_0 q}{2\pi R^2} \left[\frac{R^2 + 2x^2}{(R^2 + x^2)^{1/2}} - 2x \right] \omega & 2分 \end{aligned}$$

3 js000004118000000

答案: 解: $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$

$$Q_1 = \nu C_p (T_B - T_A), \quad Q_2 = \nu C_p (T_C - T_D)$$

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_C - T_D}{T_B - T_A} = \frac{T_C(1 - T_D/T_C)}{T_B(1 - T_A/T_B)}$$

根据绝热过程方程得到:

$$p_A^{\gamma-1} T_A^{-\gamma} = p_D^{\gamma-1} T_D^{-\gamma}, \quad p_B^{\gamma-1} T_B^{-\gamma} = p_C^{\gamma-1} T_C^{-\gamma}$$

$$\therefore p_A = p_B, \quad p_C = p_D,$$

$$\therefore T_A/T_B = T_D/T_C$$

$$\text{故 } \eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_C}{T_B} = 25\%$$

4分

4分

2分

4 js000001870000000

答案: 解: 按高斯定理可求得球体内的电场强度 E_1 ,

$$E_1 = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \quad (r \leq R) \quad 2\text{分}$$

球体外的电场强度 E_2 ,

$$E_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (r > R) \quad 1\text{分}$$

用场强的线积分求得球心 O 点的电势 U_0 ,

$$\begin{aligned} U_0 &= \int_0^R E_1 dr + \int_R^\infty E_2 dr \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \int_0^R r dr + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_R^\infty \frac{dr}{r^2} \\ &= \frac{3Q}{8\pi\epsilon_0 R} \quad 2\text{分} \end{aligned}$$

球外离球心 r 处的电势 U_r ,

$$U_r = \int_r^\infty E_2 dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_r^\infty \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad 1\text{分}$$

点电荷从距球心 r 处到达球心处电场力做功为

$$A = q(U_r - U_0) = \frac{qQ}{8\pi\epsilon_0 Rr} (2R - 3r) \quad 2\text{分}$$

根据动能定理

$$A = E_{k2} - E_{k1} = -E_{k1} \quad (\text{按题意设 } E_{k2} = 0)$$

则

$$E_{k1} = -A = \frac{qQ}{8\pi\epsilon_0 Rr} (3r - 2R) \quad 2\text{分}$$

$$\frac{3qQ}{8\pi\epsilon_0 R} - \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r}$$